மூலஇனச்செல் அடுக்குகள் (*Primary germ layers*) **ஆதித் திசுக்களாகச்** (*Primitive tissues*) செயல்பட்டு அனைத்து உடல் உறுப்புகளையும் உருவாக்குகின்றன. புற அடுக்கிலிருந்து (*ectoderm*) மைய நரம்பு மண்டலம் (மூளை மற்றும் தண்டுவடம்), புற அமைவு நரம்பு மண்டலம் (*Peripheral Nervous System*), எபிடெர்மிஸ், அதன் வழித்தோன்றல் பகுதிகள் (*Derivatives*) மற்றும் பால் சுரப்பிகள் ஆகியவை உருவாகின்றன. நடு அடுக்கிலிருந்து (*mesoderm*) இணைப்புத்திசு, குருத்தெலும்பு மற்றும் எலும்பு, தசைகள், சிறுநீரகஇனப்பெருக்க உறுப்புகளான சிறுநீரகம், சிறுநீர்நாளம்,இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ஆகியவை உருவாகின்றன. அக அடுக்கிலிருந்து இரைப்பை–சிறுகுடல் பாதை மற்றும் சுவாசப் பாதையின் எபிதீலியம், கல்லீரல், கணையம், தைராய்டு மற்றும் பாராதைராய்டு ஆகிய உறுப்புகள் உருவாகின்றன.

மனிதர்களில் கரு வளர்ச்சிக் காலம் 280 நாட்கள் அல்லது 40 வாரங்களாகும். இந்த கால கட்டத்தை **'கர்ப்ப காலம்'** (*Gestation period*) என அழைக்கிறோம். இதை நம் வசதிக்கேற்ப ஒரு பருவத்திற்கு மூன்று மாதங்கள் வீதம் மூன்று முப்பருவங்களாகப் பிரிந்துக்கொள்ளலாம். **'முதல் முப்பருவம்'** (*First trimester*) உறுப்பு உருவாக்கத்திற்கு முக்கிய காலமாகும். இதயம், கை, கால்கள், நுரையீரல்கள், கல்லீரல் மற்றும் புற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் போன்ற முக்கிய உறுப்புகள் இப்பருவத்தில் உருவாகின்றன. **'இரண்டாம் முப்பருவத்தின்'** (*second trimester*) முடிவில் முகம் நன்கு உருவாகிறது. முகத்தில் உள்ள பண்புகளான கண்ணிமைகள், கண்ணிமை மயிர், இமைத்தல் போன்றவை நன்கு வளர்ச்சியடைகின்றன. உடல் பகுதி மெல்லிய மயிரிழைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. தசைத்திசு வளர்ச்சியடைகிறது. எலும்புகள் கடினமடைகின்றன. **'மூன்றாவது முப்பருவ'** (*Third trimester*) முடிவில், முழு வளர்ச்சியடைந்த கரு மகப்பேறுக்கு தயாராக உள்ளது.

கர்ப்ப காலத்தில் தாய்சேய் இணைப்புத்திசு தற்காலிக நாளமில்லாச் சுரப்பியாகச் செயல்பட்டு **'மனித கோரியானிக் கொனடோடிரோபின்** (*hCG*)', **மனித கோரியானிக் சொமட்டோமாம்மோடிரோபின்** (*hCS*)' அல்லது **'மனித பிளாசன்டல் லாக்டோஜென்** (*hPL*)', ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரான் என கருவளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது. கர்ப்ப காலத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் அதாவது குழந்தை பிறப்பின்போது சுரக்கும் **'ரிலாக்ஸின்'** எனும் ஹார்மோன் இடுப்புப்பகுதியிலுள்ள எலும்பிணைப்பு நார்களைத் தளர்வடையச் செய்து குழந்தை பிறத்தலை எளிதாக்குகிறது. *hCG*, *hPL* மற்றும் ரிலாக்ஸின் ஆகிய ஹார்மோன்கள் கர்ப்ப காலங்களில் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், கர்ப்ப காலத்தில் இதர ஹார்மோன்களான ஈஸ்ட்ரோஜன், புரோஜெஸ்டிரோன்,கார்ட்டிசோல்,புரோலாக்டின், தைராக்சின் மற்றும் ஏனையவற்றின் அளவு தாயின் இரத்தத்தில் பல மடங்கு அதிகரிக்கின்றன. கரு வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதில் இந்த ஹார்மோன்கள் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பெண்களின் கருப்பை பொதுவாக 3 அங்குல நீளமும் 2 அங்குல அகலமும் கொண்டது. ஆனால், கர்ப்ப காலத்தில் இக்கருப்பையின் அளவு 20 மடங்கு பெரிதாகிறது.

2.6 மகப்பேறு மற்றும் பாலூட்டுதல் (Parturition and Lactation)

மகப்பேறு (*Parturition*) என்பது கர்ப்பகாலம் நிறைவடைந்து குழந்தை பிறத்தலைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். கருப்பையிலிருந்து குழந்தை வெளிவரும்போது உடலில் ஏற்படும் வரிசைக்கிரமமான நிகழ்வுகள் **மகப்பேறு வலி** எனப்படும் (*Labour pain*) ஆகும். கர்ப்பகாலம் முழுமையுமே அவ்வப்போது இலேசான மற்றும் வலிமையான சுருக்கங்களை கருப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. இச்சுருக்கங்கள் **'பிராக்ஸ்டன் ஹிக்ஸ்' சுருக்கங்கள்** (*Braxton-Hicks contractions*) ஆகும். இச்சுருக்கங்கள் பொய்யான பிரசவவலியை ஏற்படுத்துகின்றன. கரு வளர வளர ஈஸ்ட்ரோஜனின் அளவு அதிகரித்து கருப்பைச் சுருக்கங்களையும் அதிகப்படுத்துகிறது. இச்சுருக்கங்கள் கரு உருப்பெறவும் கரு கீழ்நோக்கி இடம்பெயரவும் உதவுகிறது. இந்த இடப்பெயர்ச்சியின் காரணமாக கருப்பை வாய் மற்றும் கலவிக்கால்வாய் ஆகியவை விரிவடைவதன் விளைவாக **'நியூரோஹியூமோரல் அனிச்சைச் செயல்'** (*Neurohumoral reflex*) நடைபெறுகிறது. இந்த அனிச்சைச்செயல் **'கரு வெளித்தள்ளல் அனிச்சைச் செயல்'** (*foetal ejection reflex*) அல்லது **':பெர்குஸன் அனிச்சைச் செயல்'**

XII Std Biology-Zoology Chapter-2 TM.indd 27 27/12/2022 18:29:21